

מבחן סיום קורס "חשבון אינפיניטסימלי" (1) (מס' 80131 ומס' 80160)

הזמן: 3 שעות

מועד א' תש"ס

המורים: הפרופסורים דה-שליט, פזי, ציפין וצפרירי

הוראות: עליך לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתיים מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אל תענה על מספר שאלות גדול מן המבוקש. בפרקים א' ו-ב' עליך לנמק את טענותיך. אם משתמשים במשפט קודם כנימוק אז יש לציין את שם המשפט או לנסח אותו. כל חומר עזר אסור בשימוש וכן אסור השימוש במחשבון מכל סוג שהוא.

בהצלחה!

פרק א' (30 נקודות)

עליך לענות על אחת מן השאלות הבאות:

1. נסח והוכח את משפט בולצנו – ויירשטראס.
2. נסח והוכח את משפט לייבניץ על התכנסות טורים עם סימנים מתחלפים.

פרק ב' (40 נקודות)

עליך לענות על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות:

1. הוכיחו שלכל שתי סדרות $\{a_n\}$ ו- $\{b_n\}$ של מספרים ממשיים מתקיים:

$$\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n$$

2. בדוק את התכנסות שני הטורים הבאים:

א.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$$

ב.

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \dots$$

3. תהי:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{עבור } x \text{ רציונלי} \\ -x & \text{עבור } x \text{ אירציונלי} \end{cases}$$

הוכח ש $f(x)$ רציפה ב-0 ואיננה רציפה עבור כל $x \neq 0$.

80131 & 80160 .99/00

פרק ג' (30 נקודות)

(16)

הוראות: לכל אחת מן השאלות הבאות ניתנות 4 תשובות. בחר מתוכן את התשובות הנכונות.

1. איזה מן המספרים הבאים הוא החסם העליון של הקבוצה: $\{x : 4^x + 3 \cdot 2^x < 28\}$
 א. 3. ב. 28. ג. 2. ד. אף לא אחת מן התשובות הקודמות.

2. הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$$

הוא המספר: א. e. ב. 1. ג. 1/e. ד. אף לא אחד מן המספרים הקודמים.

3. אם $\sum a_n$ ו- $\sum b_n$ טורים חיוביים מתכנסים אזי הטור $\sum a_n b_n$
 א. יכול להתבדר. ב. מתכנס לסכום 0. ג. מתכנס. ד. מתכנס רק אם לכל n טבעי $|a_n| < 1$ ו- $|b_n| < 1$.

4. תהי $f(x)$ פונקציה על כל הישר ונניח שלכל סדרה $\{x_n\}$ השואפת לאינסוף יש לסדרה $\{f(x_n)\}$ תת סדרה שהיא סדרת קושי. אזי הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

א. קיים ושווה ל-0. ב. קיים אך איננו בהכרח 0. ג. אינו קיים בהכרח. ד. קיים, אך אינו יחיד, וערכו תלוי בדרך בה x שואף לאינסוף.

5. תהי

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 3x + 2}$$

עבור $\{x : 0 < x < 2, x \neq 1\}$, אזי הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

א. קיים. ב. הגבולות החד-צדדיים של f ב- $x=1$ לא קיימים. ג. קיים הגבול של f מימין ב- $x=1$. ד. הגבולות החד-צדדיים קיימים אך שונים זה מזה.